

VII. 전기와 자기

01 ④	02 ⑤	03 ③	04 ①	05 ⑤	06 ③
07 ①	08 ④	09 ②	10 ⑤	11 ①	12 ②
13 ⑤	14 ④	15 ③	16 ③	17 ③	18 ④
19 ①	20 ④	21 ②	22 해설 참조		
23 해설 참조	24 해설 참조	25 해설 참조			

- 01** 같은 전하를 띠는 물체 사이에는 서로 밀어내는 방향으로 전기력이 작용하고, 다른 전하를 띠는 물체 사이에는 서로 끌어당기는 방향으로 전기력이 작용한다. 따라서 A와 서로 밀어내는 B는 (+)전하를, B와 서로 끌어당기는 C는 (-)전하를, C와 서로 밀어내는 D는 (-)전하를 띠고 있다.
- 02** 머리카락에 고무풍선을 문지르면 마찰 전기가 발생해 고무풍선이 대전된다. 대전된 고무풍선을 종이조각에 가까이 가져가면 종이조각에 정전기 유도가 일어나므로, 전기력에 의해 종이조각이 고무풍선에 달라붙는다. ①은 마찰력, ②는 자기력, ③은 탄성력, ④는 부력으로 설명할 수 있다.
- 03** 고무풍선과 고양이 털이 마찰하여 고양이 털에서 고무풍선으로 (-)전하를 띤 전자가 이동하였다. 따라서 고양이는 털은 전자를 잃어 (+)전하를 띠고, 고무풍선은 전자를 얻어 (-)전하를 띤다.
- 04** ① 마찰 전기가 발생할 때 마찰한 두 물체는 서로 다른 전하로 대전된다. 털가죽과 플라스틱 막대를 문질렀을 때 털가죽이 (+)전하를 띠므로, 플라스틱 막대는 (-)전하를 띤다.
②, ③, ④ 마찰하는 동안 털가죽에서 플라스틱 막대로 전자가 이동한다.
⑤ 털가죽과 플라스틱 막대는 서로 다른 전하를 띠므로 서로 끌어당기는 방향으로 전기력이 작용한다.
- 05** 대전되지 않은 금속에 대전체를 가까이 가져가면 금속 내부에서 전자가 전기력을 받아 이동하여 대전체에 가까운 쪽은 대전체와 다른 종류의 전하를 띠고, 먼 쪽은 대전체와 같은 종류의 전하를 띤다.
- 06** ㄱ, ㄴ. (+)대전체를 대전되지 않은 금속 막대에 가까이 가져가면 막대 내부의 전자가 인력에 의해 A 쪽으로 이동한다. 따라서 A는 (-)전하를 띠고, B는 (+)전하를 띤다.
ㄷ. 금속 막대 내부의 원자핵은 이동하지 않는다.
- 07** (+)대전체를 대전되지 않은 금속 막대의 A 부분에 가까이 가져가면 금속 막대 내부의 전자가 전기력에 의해 A 쪽으로 끌려오므로, A와 B 부분이 서로 다른 전하를 띤다.

- 08** ②, ③, ④ 점전기의 금속판에 (-)대전체를 가까이 가져가면 전자가 전기력에 의해 금속판에서 금속박으로 밀려나므로 금속판은 (+)전하를 띠고, 금속박은 (-)전하를 띤다.
①, ⑤ 두 금속박 사이에 척력이 작용하여 벌어진다.
- 09** ①, ⑤ 전류가 흐를 때 도선 속에서 이동하는 것은 (-)전하를 띤 전자이며, (+)전하는 이동하지 않는다.
②, ③, ④ (-)전하를 띤 전자가 전기력에 의해 B에서 A로 이동하므로, A는 전지의 (+)극, B는 (-)극에 연결되어 있다. 전자의 이동 방향은 전류의 방향과 반대이므로, 전류는 A에서 B로 흐른다.
- 10** ①, ④ 전류는 전하의 흐름으로, 단위로 A(암페어)를 사용한다.
② 전기 회로에서 전지는 전압을 유지시킨다.
③, ⑤ 전압에 의해 전류가 흐른다. 옴의 법칙에 의해 전압이 증가하면 전류의 세기가 증가한다.
- 11** 옴의 법칙에 의해 저항에 흐르는 전류의 세기는 전압에 비례한다.
- 12** ㄱ. 직렬연결한 두 전구에 걸리는 전압은 같고, 각 전구에 흐르는 전류의 세기도 같으므로 A와 B의 밝기는 같다.
ㄴ, ㄷ. 전류의 세기는 단위 시간 동안 도선의 한 단면을 통과하는 전하량이다. 전구를 통과하기 전후의 전류의 세기는 변하지 않으므로 $I_a = I_b = I_c$ 이며, a, b, c 지점에서 같은 시간 동안 도선의 한 단면을 통과하는 전자의 수는 모두 같다.
- 13** 전기 회로를 물 흐름 모형에 비유할 때 펌프는 전지, 물의 높이는 전압, 물의 흐름은 전류에 비유할 수 있다.
- 14** ① (가)는 두 저항을 직렬연결한 것이고, (나)는 병렬연결한 것이다.
②, ③, ④ 저항의 단면적이 커지는 것과 같은 효과를 내, 전체 저항이 작아지는 것은 병렬연결인 (나)이다. 멀티탭은 전기 기구를 각각 따로 켜거나 끌 수 있도록 병렬연결하여 사용한다.
⑤ (가)와 같이 직렬연결하면 전체 저항이 커진다. 따라서 전압이 같을 때 전체 전류의 세기는 전체 저항이 작은 (나)가 (가)보다 크다.
- 15** ㄱ. C가 끊어지기 전에는 B와 C에 흐르는 전류의 합이 A에 흐르는 전류와 같으므로, B에 흐르는 전류의 세기보다 A에 흐르는 전류의 세기가 크다. 따라서 A가 B보다 밝다.
ㄴ. C가 끊어져도 A와 B는 전원 장치와 연결되므로 전류가 흐른다.

ㄷ, B, C의 합성 저항은 C가 끊어지기 전보다 끊어진 후가 더 크다. B, C 부분과 A는 직렬연결되므로, C가 끊어진 후에 전체 저항은 더 커지고, 전체 전류는 감소한다. 따라서 A의 밝기는 C가 끊어진 후가 더 어둡다.

- 16 ㄱ. 소비 전력이 50 W로, 1초에 50 J의 전기 에너지를 소비한다.
 ㄴ. 전기 주전자는 가열하는 기구이므로 전기 에너지를 주로 열에너지로 전환하여 이용한다.
 ㄷ. 소비 전력이 작을수록 같은 시간 동안 사용한 전기 에너지가 작다. LED등이 형광등보다 더 작은 전기 에너지를 소비하므로 전기 에너지를 더 효율적으로 사용한다.
- 17 에너지 소비 효율 등급은 1등급에 가까울수록 전기 에너지를 더 효율적으로 사용하는 것이다.
- 18 ㄱ, ㄷ. 코일에 전류가 흐르면 코일 주위에 자기장이 생긴다. 나침반 바늘을 보면 코일의 왼쪽이 N극, 오른쪽이 S극이고, 자기장은 N극에서 나와 S극으로 들어가는 방향이므로 (가)에서 나침반 바늘의 N극은 오른쪽을 가리킨다.
 ㄴ. 코일에 흐르는 전류의 방향이 바뀌면 나침반 바늘의 방향도 반대로 바뀐다.
- 19 오른손의 네 손가락을 자기장의 방향으로, 엄지손가락을 전류의 방향으로 향할 때 손바닥이 향하는 방향이 자기력의 방향이다. 따라서 코일은 말굽자석 안쪽으로 힘을 받는다.
- 20 오른손의 네 손가락을 자기장의 방향으로, 엄지손가락을 전류의 방향으로 향할 때 손바닥이 향하는 방향이 자기력의 방향이다. 전류는 전지의 (+)극에서 (-)극 쪽으로 흐르므로 코일에는 $D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ 방향으로 전류가 흐르며, AB 부분은 아래쪽으로, CD 부분은 위쪽으로 자기력이 작용하여 코일이 시계 반대 방향으로 회전한다.
- 21 ① P와 Q에 흐르는 전류의 방향이 반대이므로 P와 Q에 작용하는 자기력의 방향은 반대이다.
 ② 전동기에서는 전기 에너지가 운동 에너지로 전환된다.
 ③, ④ 자석의 극 또는 전류의 방향을 바꾸면 코일의 회전 방향이 반대로 바뀐다.
 ⑤ 자석의 세기가 세지면 코일이 받는 힘도 커지므로 코일이 더 빠르게 회전한다.
- 22 저항의 병렬연결에서 각 저항에 흐르는 전류의 세기의 합은 전체 전류의 세기와 같다.
- 모범답안** (1) ㉠ 전압, ㉡ 2, ㉢ 2
 (2) 전압은 전류와 저항의 곱이고 2 Ω에 걸리는 전압은 2 V이므로 1 A의 전류가 흐른다.
 (3) 병렬연결에서 각 저항에 흐르는 전류의 세기의 합은 전체 전류의 세기와 같으므로 $2 A + 1 A = 3 A$ 이다.

	채점 기준	배점
(1)	㉠, ㉡, ㉢을 모두 옳게 쓴 경우	30 %
	㉠, ㉡, ㉢ 중 두 가지만 옳게 쓴 경우	20 %
(2)	전류의 세기를 그 까닭과 함께 옳게 설명한 경우	30 %
	전류의 세기만 옳게 구한 경우	15 %
(3)	전류계의 측정값을 그 까닭과 함께 옳게 설명한 경우	40 %
	전류계의 측정값만 옳게 구한 경우	20 %

- 23 직렬연결한 전구 중 하나를 제거하면 회로가 끊어지므로 모든 전구의 불이 꺼진다. 반면, 병렬연결한 전구는 하나를 제거해도 나머지 전구가 계속 전원에 연결되므로 전구의 밝기가 변하지 않는다.

모범답안 (가)에서는 회로가 끊어져 전류가 흐르지 않으므로 B가 꺼진다. (나)에서는 B에 흐르는 전류의 세기가 변하지 않으므로 B의 밝기가 변하지 않는다.

	채점 기준	배점
B의 밝기 변화를 그 까닭과 함께 (가)와 (나) 모두 옳게 설명한 경우		100 %
	B의 밝기 변화를 그 까닭과 함께 (가)와 (나) 중 하나만 옳게 설명한 경우	50 %

- 24 오른손의 네 손가락을 자기장의 방향으로, 엄지손가락을 전류의 방향으로 향할 때 손바닥이 향하는 방향이 자기력의 방향이다.

모범답안 (1) A

(2) 전지의 극을 바꾸어 전류의 방향을 바꾼다. 자석의 극을 바꾸어 자기장의 방향을 바꾼다.

	채점 기준	배점
(1)	A를 옳게 고른 경우	40 %
(2)	두 가지 방법을 모두 옳게 설명한 경우	60 %
	한 가지 방법만 옳게 설명한 경우	30 %

- 25 ㉠은 (가)의 N극에서 밀려나므로 자기장이 나오는 곳이고, ㉡은 S극에서 밀려나므로 자기장이 들어가는 곳이다.

모범답안 (1) ㉠

(2) 전류가 흐르는 코일과 자석 사이에 서로 밀어내거나 끌어당기는 방향으로 자기력이 작용하여 전동기가 회전한다.

	채점 기준	배점
(1)	㉠을 옳게 고른 경우	40 %
(2)	자석과 전류가 흐르는 코일의 상호작용으로 자기력이 작용한다고 옳게 설명한 경우	60 %
	자기력이 작용한다고만 설명한 경우	30 %